Конспект лекции: Дискретные случайные величины и их распределения

1 Вероятностное пространство

Напомним структуру вероятностного пространства:

- Ω — множество элементарных исходов.
- $\mathcal{F}$ — множество событий (для дискретного случая обычно $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$ — все подмножества).
- $P : \mathcal{F} \to [0, 1]$ — вероятность, удовлетворяющая аксиомам.

В дискретной модели мы можем каждому элементарному исходу $\omega \in \Omega$ сопоставить число (значение случайной величины) и его вероятность.

2 Дискретные случайные величины

Определение 2.1. Случайная величина $X : \Omega \to \mathbb{R}$ называется **дискретной**, если её образ $X(\Omega)$ не более чем счётен (конечен или счётен), и для любого $b \in \mathbb{R}$ множество $\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = b\}$ является событием (т.е. принадлежит $\mathcal{F}$).

Условие на прообразы необходимо, чтобы можно было задать распределение вероятностей.

Определение 2.2. Распределением дискретной случайной величины X называется набор вероятностей

$$P(X = x_i) = p_i,$$

где $\{x_i\}$ — множество значений, принимаемых X, и $\sum_i p_i = 1$.

Распределение можно задать таблицей:

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
P	p_1	p_2	$\dots$	p_n

3 Важный пример: различие распределения и случайной величины

Пример 3.1. Рассмотрим пространство элементарных исходов $\Omega = \{\text{орёл}, \text{решка}, \text{ребро}\}$ с вероятностями:

$$P(\text{орёл}) = \frac{1}{2}, \quad P(\text{решка}) = \frac{1}{2}, \quad P(\text{ребро}) = 0.$$

Определим две случайные величины:

$$X(\text{орёл}) = 0, \quad X(\text{решка}) = 1, \quad X(\text{ребро}) = e;$$
$$Y(\text{орёл}) = 0, \quad Y(\text{решка}) = 0, \quad Y(\text{ребро}) = 1.$$

Найдём распределения:

- $P(X = 0) = P(\text{орёл}) = \frac{1}{2}$,
- $P(X = 1) = P(\text{решка}) = \frac{1}{2}$,
- $P(X = e) = P(\text{ребро}) = 0$.

Для Y:

- $P(Y = 0) = P(\text{орёл}) + P(\text{решка}) = 1$,
- $P(Y = 1) = P(\text{ребро}) = 0$.

Интересно, что $P(X = 0) = \frac{1}{2}$, $P(X = 1) = \frac{1}{2}$, а $P(X = e) = 0$. Распределение X сосредоточено в точках 0 и 1.

При этом $P(X = Y) = 0$ (событие $X = Y$ соответствует исходу ребро, который имеет нулевую вероятность). Хотя распределения X и Y различны? Подождите, распределение Y сосредоточено в одной точке 0.

Этот пример показывает, что распределение — это "функция вероятности а сама случайная величина как функция может отличаться, даже если распределения совпадают? Здесь распределения не совпадают, но пример можно модифицировать, чтобы показать, что разные случайные величины могут иметь одинаковое распределение.

Замечание 3.1. Мораль: распределение — это "паспорт"случайной величины, но разные случайные величины (разные функции на Ω) могут иметь одинаковое распределение.

4 Функция распределения

Определение 4.1. Функцией распределения случайной величины X называется функция

$$F_X(t) = P(X \leq t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Для дискретной случайной величины, принимающей значения $x_1 < x_2 < \ldots$ с вероятностями p_i:

$$F_X(t) = \sum_{x_i \leq t} p_i.$$

4.1 Свойства функции распределения

1. F_X не убывает.
2. $\lim\limits_{t \to -\infty} F_X(t) = 0$.
3. $\lim\limits_{t \to +\infty} F_X(t) = 1$.
4. F_X непрерывна справа: $F_X(t) = F_X(t+)$.

5. Скачки функции распределения происходят в точках x_i, величина скачка равна p_i.

График функции распределения дискретной случайной величины — ступенчатая функция со скачками в точках возможных значений.

5 Примеры классических дискретных распределений

5.1 Вырожденное распределение (degenerate distribution)

Случайная величина принимает единственное значение c с вероятностью 1:

$$P(X = c) = 1.$$

Обозначение: $X \sim \delta_c$ или $X \equiv c$ почти наверное.

5.2 Дискретное равномерное распределение (discrete uniform distribution)

Случайная величина принимает значения $x_1, x_2, \ldots, x_n$ с равными вероятностями:

$$P(X = x_k) = \frac{1}{n}, \quad k = 1, \ldots, n.$$

Обозначение: $X \sim \mathrm{Uniform}\{x_1, \ldots, x_n\}$.

Если явно не указано распределение, а говорится "случайный выбор обычно подразумевается равномерное распределение.

5.3 Распределение Бернулли (Bernoulli distribution)

Случайная величина принимает два значения: 1 (успех) с вероятностью p и 0 (неудача) с вероятностью $q = 1 - p$:

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p.$$

Обозначение: $X \sim \mathrm{Bern}(p)$.

Интерпретация: результат одного испытания, в котором успех происходит с вероятностью p.

5.4 Биномиальное распределение (binomial distribution)

Рассмотрим n независимых испытаний Бернулли с вероятностью успеха p в каждом. Пусть X — общее число успехов. Тогда

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \ldots, n.$$

Обозначение: $X \sim \mathrm{Bin}(n, p)$.

Вывод: нужно выбрать k испытаний из n, в которых будет успех ($\binom{n}{k}$ способов), вероятность каждого конкретного набора с k успехами и $n - k$ неудачами равна $p^k(1-p)^{n-k}$.

6 Теорема Пуассона (приближение биномиального распределения)

Рассмотрим схему серий: для каждого n имеем $X_n \sim \mathrm{Bin}(n, p_n)$, причём $np_n \to \lambda$ при $n \to \infty$, где $\lambda > 0$ — константа.

Теорема 6.1 (Пуассоновское приближение)**.** При $n \to \infty$ для любого фиксированного $k = 0, 1, 2, \ldots$

$$P(X_n = k) \to \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

Доказательство. Запишем $p_n = \lambda/n + o(1/n)$ (для простоты считаем $p_n = \lambda/n$):

$$P(X_n = k) = \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}.$$

Распишем:

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} = \frac{n^k}{k!}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\cdots\left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \sim \frac{n^k}{k!}.$$

Далее,

$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \to e^{-\lambda} \cdot 1.$$

Подставляя, получаем:

$$P(X_n = k) \sim \frac{n^k}{k!} \cdot \frac{\lambda^k}{n^k} \cdot e^{-\lambda} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

Предельный переход обосновывается стандартными теоремами. □

6.1 Распределение Пуассона (Poisson distribution)

Определение 6.1. Случайная величина X имеет **распределение Пуассона** с параметром $\lambda > 0$, если

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

Обозначение: $X \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$.

6.2 Интерпретация параметра λ

- В предельном переходе $\lambda = np$ — среднее число успехов в n испытаниях.
- В теории массового обслуживания λ — интенсивность потока событий (среднее число событий в единицу времени).

6.3 Пример: опечатки в книге

Предположим, в книге из 10 000 страниц вероятность опечатки на одной странице мала ($p = 1/10000$). Тогда число опечаток X имеет распределение $\mathrm{Bin}(10000, 1/10000)$, которое можно приблизить распределением Пуассона с $\lambda = 1$.

Вероятность того, что опечаток не более двух:

$$P(X \le 2) \approx e^{-1}\left(1 + 1 + \frac{1}{2}\right) = e^{-1} \cdot 2.5 \approx 0.9197.$$

Точное биномиальное выражение было бы громоздким, а приближение даёт хорошую точность.

6.4 Оценка погрешности приближения

Можно показать, что

$$\left| P_{\mathrm{Bin}(n,p)}(k) - \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \right| \leq C \cdot \frac{\lambda^2}{n},$$

где $\lambda = np$. При малых p и не слишком больших λ (порядка единиц) приближение работает хорошо.

7 Поток Пуассона

Рассмотрим поток событий (например, запросы к серверу). Пусть $N(t)$ — число событий за время t.

Определим свойства:

1. **Стационарность:** распределение $N(t)$ зависит только от длины интервала t, т.е. $N(t_1, t_2) \stackrel{d}{=} N(0, t_2 - t_1)$.

2. **Отсутствие последействия:** для непересекающихся интервалов числа событий независимы.

3. **Ординарность:** вероятность двух и более событий за малый интервал времени Δt есть $o(\Delta t)$:

$$P(N(\Delta t) = 1) = \lambda \Delta t + o(\Delta t), \quad P(N(\Delta t) = 0) = 1 - \lambda \Delta t + o(\Delta t), \quad P(N(\Delta t) \geq 2) = o(\Delta t).$$

Тогда $N(t) \sim \mathrm{Poisson}(\lambda t)$, где λ — интенсивность потока.

8 Итоги лекции

- Дано строгое определение дискретной случайной величины.
- Показано различие между случайной величиной как функцией и её распределением.
- Введена функция распределения, описаны её свойства и вид для дискретного случая.
- Рассмотрены классические дискретные распределения: вырожденное, равномерное, Бернулли, биномиальное, Пуассона.
- Доказана теорема Пуассона о приближении биномиального распределения.
- Дана интерпретация параметра λ как интенсивности потока событий в модели Пуассоновского потока.